ELEKTRİK İÇ TESİSAT DAİMİ PROJESİ

OxGgEWbgvUu6

	ADI SOYADI	ÜNVANI	ODA SİCİL NO	S.M.M BELGE NO	BÜRO SİCİL NO	VERGİ DAİRESİ	VERGİ SİCİL NO	SORUMLULUK İMZASI
PROJE SORUMLUSU	ABDULSAMED ÖZ		89864					E-İmza ABDULSAMED ÖZ 14-05-2026

BELEDİYE ONAYI	TÜRK TELEKOM ONAYI	YAPI DENETİM KURULUŞU	ÇEDAŞ ONAYI
			"Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik" "Elektrik Tesisleri Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" "Tedaş Kablo Bacası ve Enerji Odası Ölçü ve Detayları ile Uygulma Alanları İlişkin Esaslar" Hükümlerine uyulması şartı ile onaylanmıştır. -Trafo/Jeneratör ve Bağlantıları tasdik haricidir. -Kaçak Akım Röleleri Sigortadan sonra tesis edilecektir. -4 kutuplu Kaçak Akım Rölesi yerine Toroid kullanılması durumunda açma yapacak TMŞ 3 kutuplu seçilecektir. -Kofra bina dışında tesis edilecektir.

0 adet Monofaze Sayaç
3 adet Trifaze Sayaç
0 adet Direk kombi Sayaç
0 adet x/5 Sayaç
3 adet Toplam Sayaç

E-İmza
GÜLAY BENEKLİOĞLU
Elektrik Mühendisi
Sicil No: 100223
14-05-2026

KARAR AÇIKLAMA

ARSAYA AİT ÖZELLİKLER

YAPI SAHİBİNİN	ADI SOYADI	ALİ UMUT BALCI			
	ADRESİ				
	VERGİ DAİRESİ / NO	36316603468			
İLİ	İLÇE / BELEDİYE	ADRES	PAFTA NO	ADA NO	PARSEL NO
TOKAT	MERKEZ	YENİYURT MAH. / İSMAİL ALTINGÖVDE SOK/CAD.		1245	2

Yapının Sınıfı	Yapının Süresi (Ay)	Toplam Kat Sayısı	Bağımsız Bölüm Sayısı	Toplam Alan (m²)	Kullanma Amacı	Eski Toplam Güç (kW)	Yeni Eklenen Güç (kW)	Toplam Kurulu Güç (kW)
X	X	X		X	Ticarethane	X	X	X

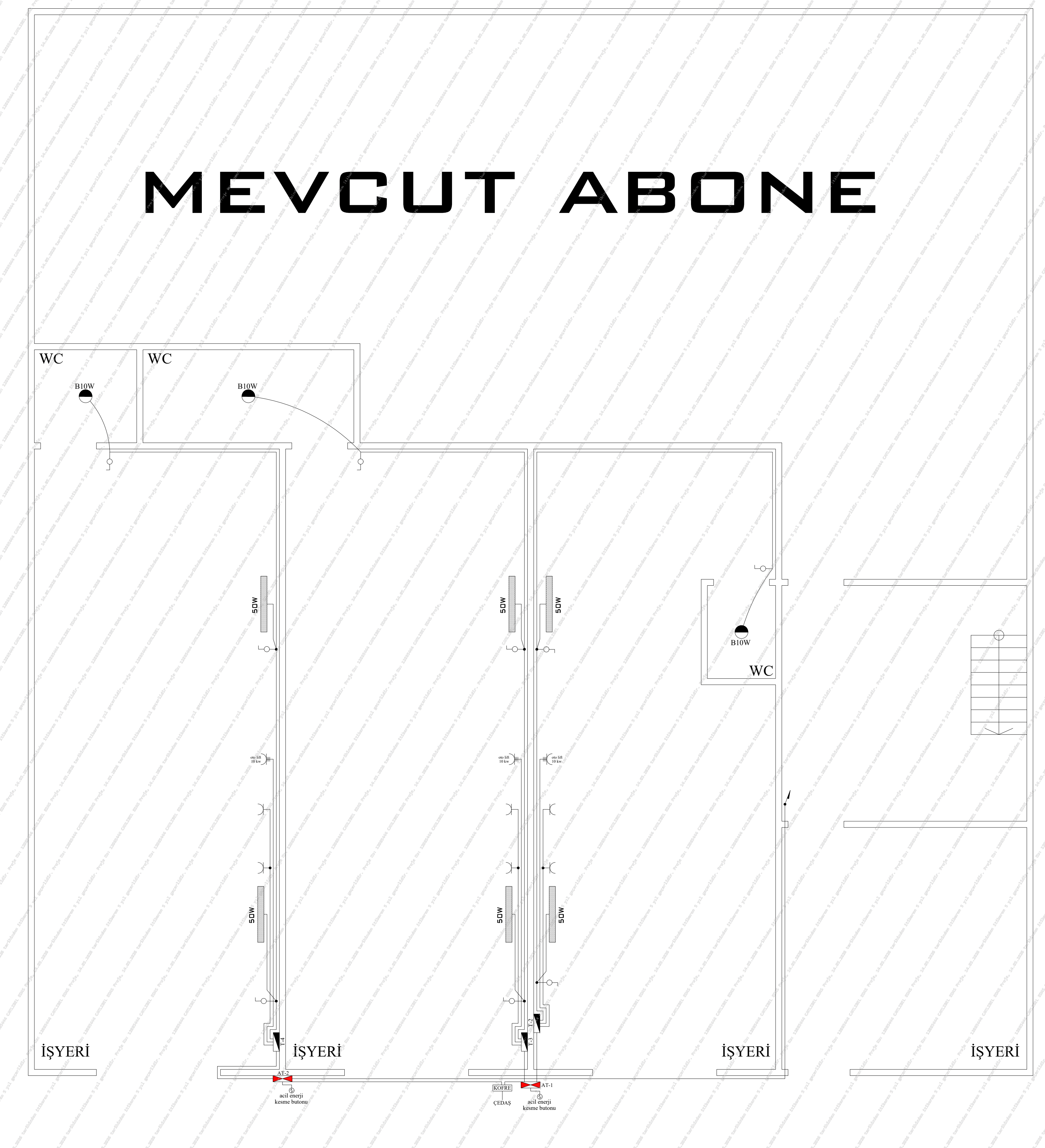
PRO. ÇİZEN	ÇİZİM TARİHİ	ÖLÇEK	PROJE NO	EŞZAMANLILIK FAKTÖRÜ (%)	EŞZAMANLI GÜÇ (kW)	E
X	X	X	12065444	X	X	

Tesisat muayeneleri esnasında kullanılacak olan proje müessesede kaşelenen arşiv kaşeli projedir. Üzerinde silinti, kazıntı veya onaysız tadilat görmüş projeler geçersizdir.

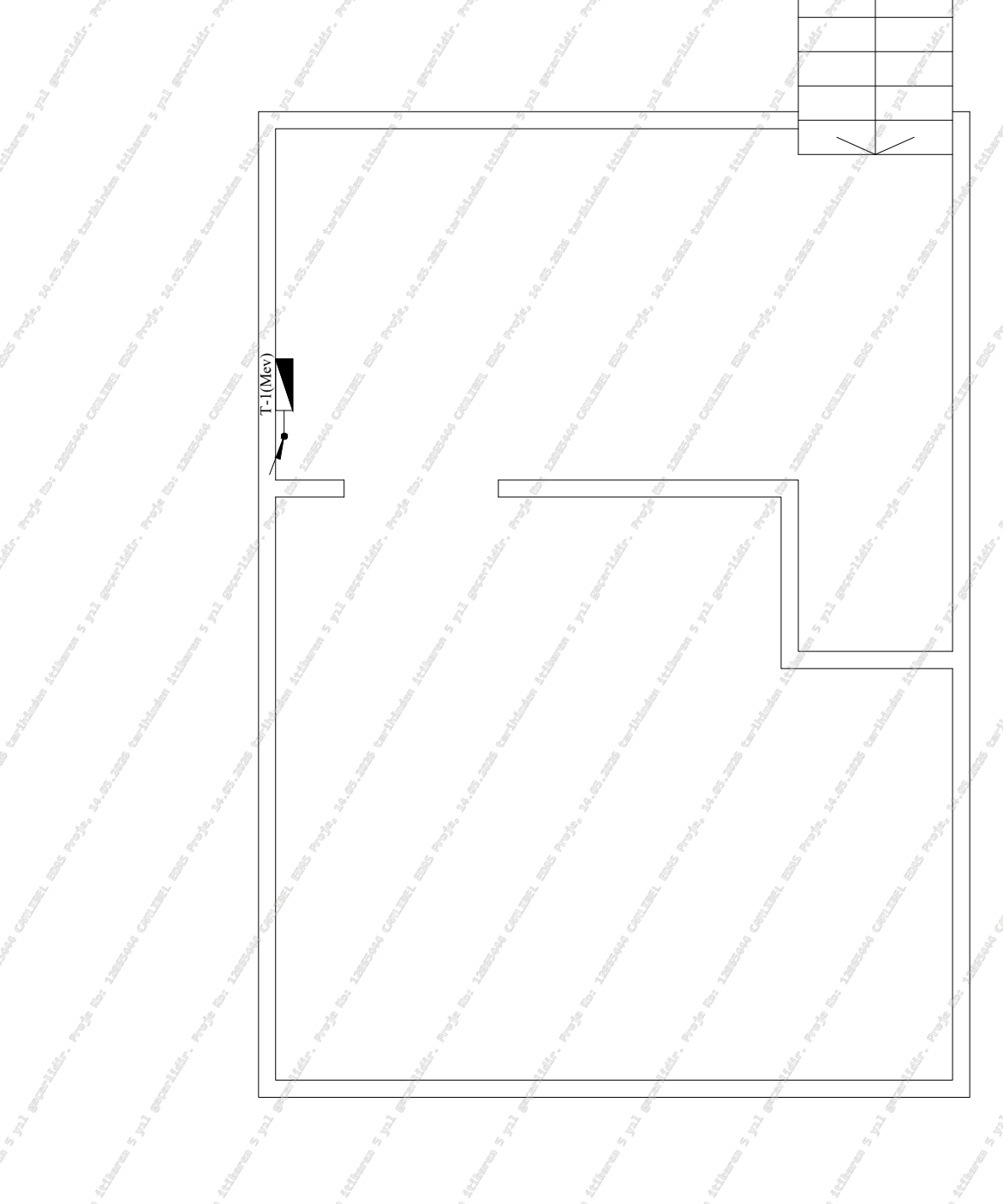
Ayrıntılı bilgi için irtibat:Gülay Beneklioğlu
https://tys.cedas.com.tr/belgedogrulama/OxGgEWbgvUu6

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Proje No: 12065444 CAMLIBEL EDAS Proje, 14.05.2026 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.


MEVCUT ABONE
WC
WC
B10W
B10W
50W
oto lift 10 kw
B10W
WC
İŞYERİ
İŞYERİ
İŞYERİ
İŞYERİ
T-4
T-3
T-2
AT-2
AT-1
KOFRE
ÇEDAŞ
acil enerji kesme butonu
acil enerji kesme butonu

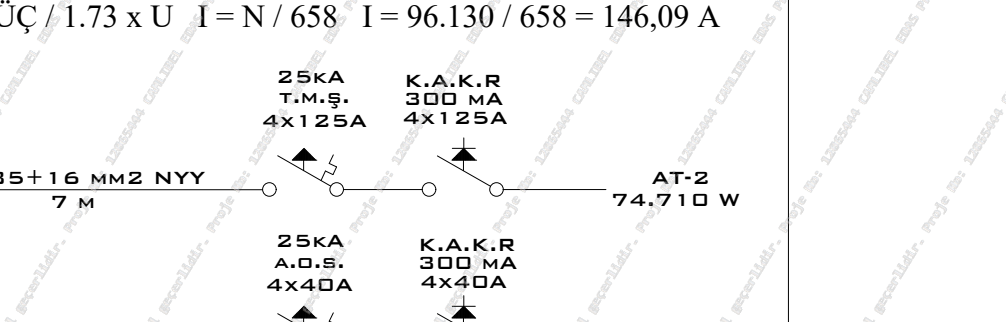
ZEMİN KAT PLANI



1. KAT PLANI

	KURULU GÜÇ	EŞZAMANLI GÜÇ
AT-1:	21.420 W	21.420 W
AT-2:	74.710 W	74.710 W
TOPLAM	96.130 W	96.130 W

KOFRE = TALEP GÜÇ / 1.73 x U I = N / 658 I = 96.130 / 658 = 146,09 A


KOFRE
Y.K.Ş. 300 mA 4x160A
4x35+16 mm2 NYY 7 M
25kA T.M.Ş. 4x125A
K.A.K.R 300 mA 4x125A
AT-2 74.710 W
5x6 mm2 NYM 2 M
25kA A.O.S. 4x40A
K.A.K.R 300 mA 4x40A
AT-1 21.420 W

MEVCUT SAYAÇ SERİ NO: 600108008

YÜKLEME TABLOSU
AT-2

TOPLAM GÜÇ (W)	TABLO GÜCÜ	TABLO ADI	TABLO CİNSİ	LİNYE NO	IŞIK	PRİZ	LİNYE GÜCÜ	SİGORTA AKIMI	SİGORTA AKIMI	SİGORTA CİNSİ	FAZ	KABLO KESİTİ	AÇIKLAMALAR	EŞ. KATS.	EŞ. GÜÇ (W)
74.710	64.000	T-1	Ş.P.	MEVCUT ABONE										100%	64.000
	10.710	T-4	Ş.P.	1		2	600	B16	3 kA	WOTO	R	3x2,5 mm² NYA	PRİZ	100%	10.710
				2		1	10.000	B3x25	4,5 kA	WOTO	RST	5x4 mm² NYM	LİFT		
				3	3		110	B10	3 kA	WOTO	S	3x2,5 mm² NYA	AYDINLATMA		

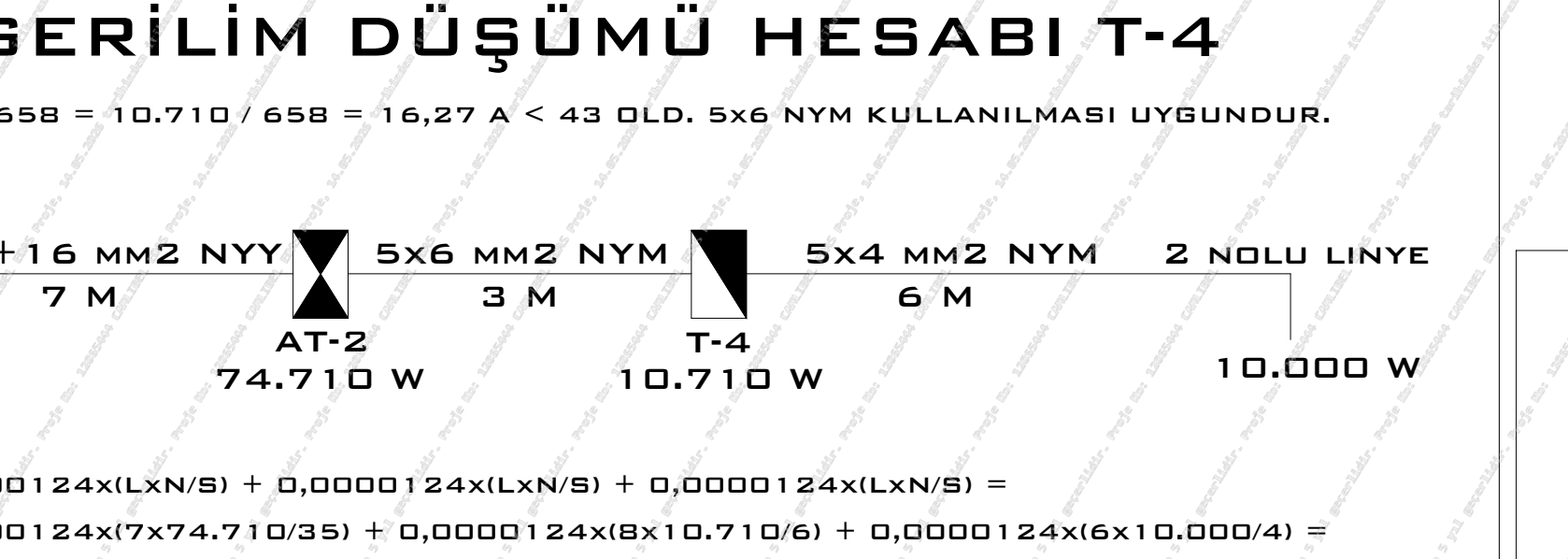
ISINMA KONTROLÜ HESABI

ANA KOLON = TALEP GÜÇ / 1.73xU I = N/658 I = 74.710 / 658 = 113,54 A

I = N / 658 = 74.710 / 658 = 113,54 A < 129 OLD. 4x35+16 NYY KULLANILMASI UYGUNDUR.

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI T-4

I = N / 658 = 10.710 / 658 = 16,27 A < 43 OLD. 5x6 NYM KULLANILMASI UYGUNDUR.


4x35+16 mm2 NYY
7 M
5x6 mm2 NYM
3 M
5x4 mm2 NYM
6 M
2 NOLU LINYE
KOFRE
96.130 W
AT-2
74.710 W
T-4
10.710 W
10.000 W

$\%\varepsilon = 0{,}0000124x(LxN/S) + 0{,}0000124x(LxN/S) + 0{,}0000124x(LxN/S) =$

$\%\varepsilon = 0{,}0000124x(7x74.710/35) + 0{,}0000124x(8x10.710/6) + 0{,}0000124x(6x10.000/4) =$

$\%\varepsilon = 0{,}18 + 0{,}17 + 0{,}18 = 0{,}53\ V < 1{,}5\ V$

YÜKLEME TABLOSU
AT-1

TOPLAM GÜÇ (W)	TABLO GÜCÜ	TABLO ADI	TABLO CİNSİ	LİNYE NO	IŞIK	PRİZ	LİNYE GÜCÜ	SİGORTA AKIMI	SİGORTA AKIMI	SİGORTA CİNSİ	FAZ	KABLO KESİTİ	AÇIKLAMALAR	EŞ. KATS.	EŞ. GÜÇ (W)
21.420	10.710	T-2	Ş.P.	1		2	600	B16	3 kA	WOTO	R	3x2,5 mm² NYA	PRİZ	100%	10.710
				2		1	10.000	B3x25	4,5 kA	WOTO	RST	5x4 mm² NYM	LİFT		
				3	3		110	B10	3 kA	WOTO	S	3x2,5 mm² NYA	AYDINLATMA		
	10.710	T-3	Ş.P.	1		2	600	B16	3 kA	WOTO	R	3x2,5 mm² NYA	PRİZ	100%	10.710
				2		1	10.000	B3x25	4,5 kA	WOTO	RST	5x4 mm² NYM	LİFT		
				3	3		110	B10	3 kA	WOTO	S	3x2,5 mm² NYA	AYDINLATMA		

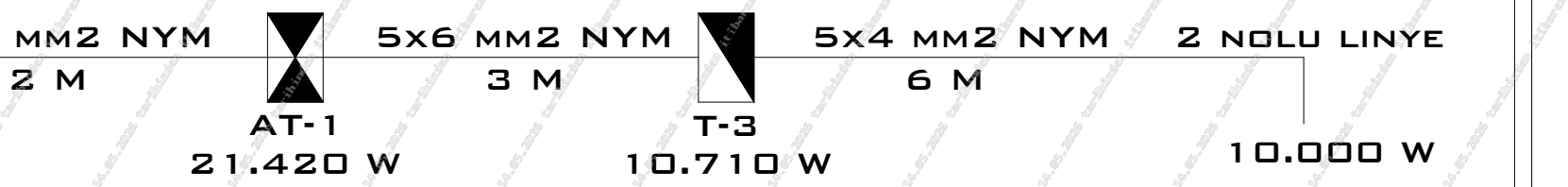
ISINMA KONTROLÜ HESABI

ANA KOLON = TALEP GÜÇ / 1.73xU I = N/658 I = 21.420 / 658 = 32,55 A

I = N / 658 = 21.420 / 658 = 32,55 A < 43 OLD. 5x6 NYM KULLANILMASI UYGUNDUR.

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI T-3

I = N / 658 = 10.710 / 658 = 16,27 A < 43 OLD. 5x6 NYM KULLANILMASI UYGUNDUR.

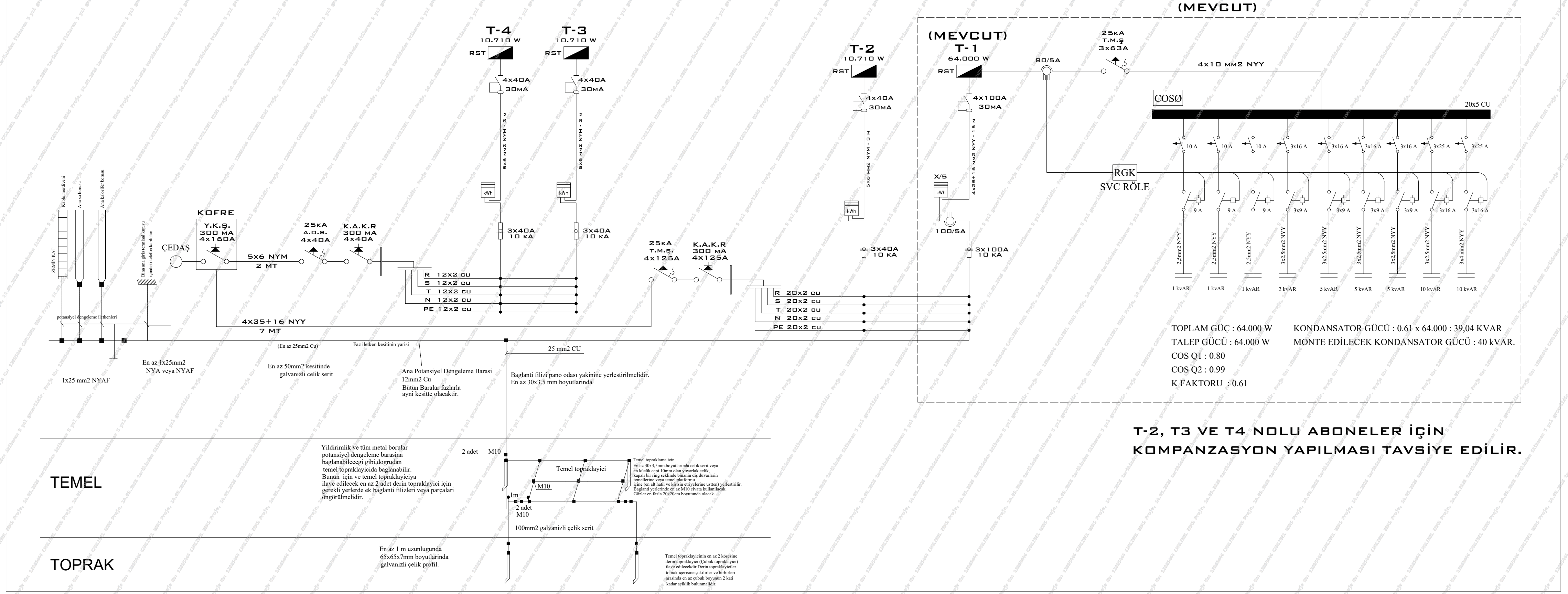

5x6 mm2 NYM
2 M
5x6 mm2 NYM
3 M
5x4 mm2 NYM
6 M
2 NOLU LINYE
KOFRE
96.130 W
AT-1
21.420 W
T-3
10.710 W
10.000 W

$\%\varepsilon = 0{,}0000124x(LxN/S) + 0{,}0000124x(LxN/S) + 0{,}0000124x(LxN/S) =$

$\%\varepsilon = 0{,}0000124x(2x21.420/6) + 0{,}0000124x(8x10.710/6) + 0{,}0000124x(6x10.000/4) =$

$\%\varepsilon = 0{,}08 + 0{,}17 + 0{,}18 = 0{,}43\ V < 1{,}5\ V$

KOLON ŞEMALARI


AT-1
AT-2
(MEVCUT)
T-4
10.710 W
T-3
10.710 W
T-2
10.710 W
(MEVCUT)
T-1
64.000 W
RST
4x40A
30mA
4x100A
30mA
5x6 mm2 NYM - 3 M
5x6 mm2 NYM - 3 M
5x6 mm2 NYM - 3 M
4x25+16 mm2 NYY - 15 M
kWh
X/5
100/5A
3x40A
10 kA
3x100A
10 kA
Kablo merdiveni
Ana su borusu
Ana kalorifer borusu
ZEMİN KAT
Bina ana giris terminal kutusu içindeki telefon kabloları
ÇEDAŞ
KOFRE
Y.K.Ş.
300 mA
4x160A
5x6 NYM
2 MT
25kA
A.O.S.
4x40A
K.A.K.R
300 mA
4x40A
R 12x2 cu
S 12x2 cu
T 12x2 cu
N 12x2 cu
PE 12x2 cu
4x35+16 NYY
7 MT
25kA
T.M.Ş.
4x125A
K.A.K.R
300 mA
4x125A
R 20x2 cu
S 20x2 cu
T 20x2 cu
N 20x2 cu
PE 20x2 cu
80/5A
25kA
T.M.Ş
3x63A
4x10 mm2 NYY
COSØ
20x5 CU
RGK
SVC RÖLE
10 A
3x16 A
3x25 A
9 A
3x9 A
3x16 A
2,5mm2 NYY
3x2,5mm2 NYY
3x4 mm2 NYY
1 kvAR
2 kvAR
5 kvAR
10 kvAR
potansiyel dengeleme iletkenleri
1x25 mm2 NYAF
En az 1x25mm2 NYA veya NYAF
(En az 25mm2 Cu)
En az 50mm2 kesitinde galvanizli celik serit
Faz iletken kesitinin yarisi
Ana Potansiyel Dengeleme Barasi 12mm2 Cu
Bütün Baralar fazlarla ayni kesitte olacaktir.
25 mm2 CU
Baglanti filizi pano odasi yakinine yerlestirilmelidir.
En az 30x3.5 mm boyutlarinda
TEMEL
TOPRAK
Yildirimlik ve tüm metal borular potansiyel dengeleme barasina baglanabilecegi gibi,dogrudan temel topraklayicida baglanabilir.
Bunun için ve temel topraklayiciya ilave edilecek en az 2 adet derin topraklayici için gerekli yerlerde ek baglanti filizleri veya parçalari öngörülmelidir.
2 adet M10
Temel topraklayici
M10
1m
2 adet M10
100mm2 galvanizli çelik serit
Temel topraklama icin
En az 30x3,5mm.boyutlarinda celik serit veya en küçük capi 10mm olan yuvarlak celik, kapalı bir ring seklinde binanin dış duvarlarin temellerine veya temel platformu içine (en alt hatil ve kirisin etriyelerine üstten) yerlestirilir.
Baglanti yerlerinde en az M10 civata kullanilacak.
Gözler en fazla 20x20cm boyutunda olacak.
En az 1 m uzunlugunda 65x65x7mm boyutlarinda galvanizli çelik profil.
Temel topraklayicinin en az 2 kösesine derin topraklayici (Çubuk topraklayici) ilave edilecekdir.Derin topraklayiciler toprak içerisine çakilirlar ve birbirleri arasinda en az çubuk boyunun 2 kati kadar açiklik bulunmalidir.

TOPLAM GÜÇ : 64.000 W
TALEP GÜCÜ : 64.000 W
COS Q1 : 0.80
COS Q2 : 0.99
K FAKTORU : 0.61

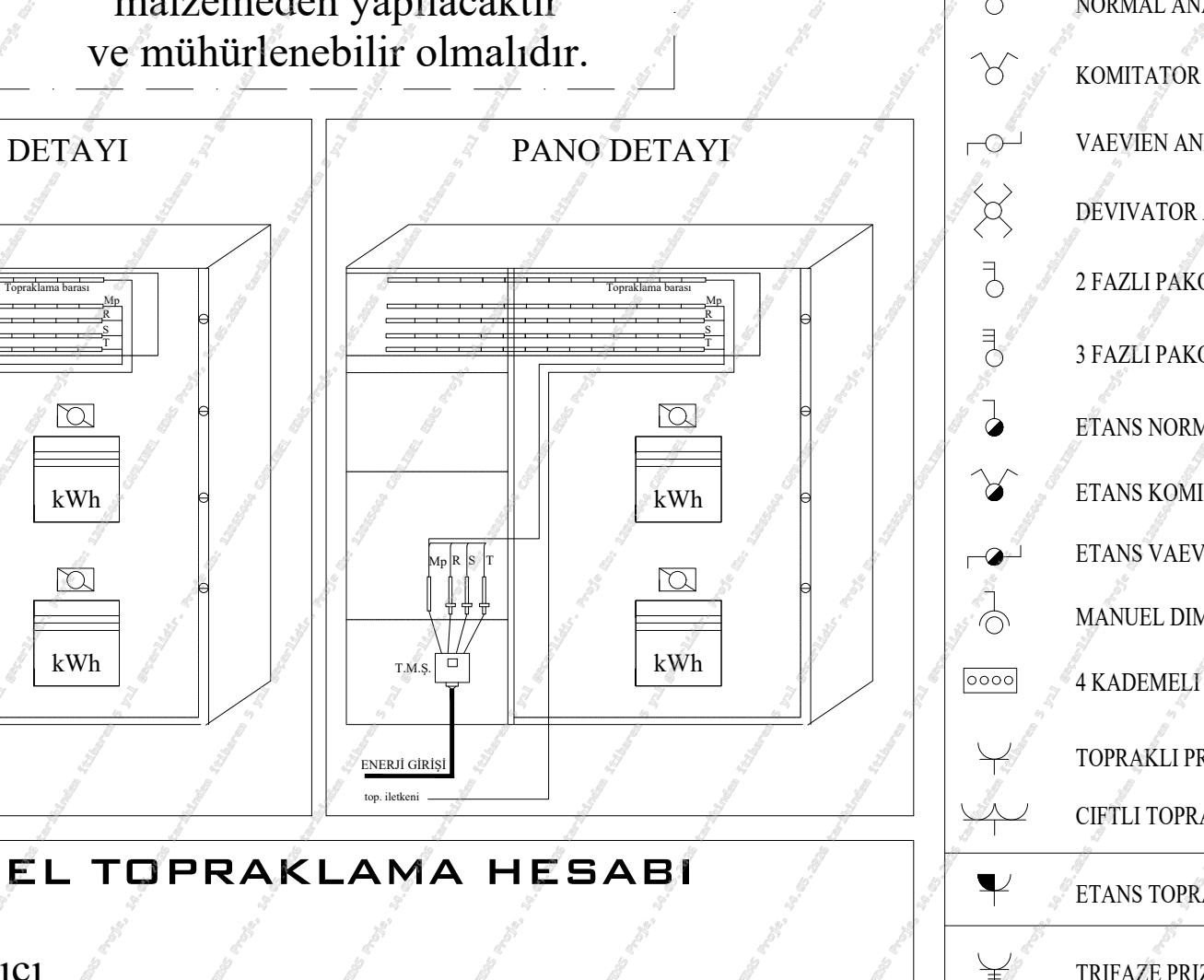
KONDANSATOR GÜCÜ : 0.61 x 64.000 : 39,04 KVAR
MONTE EDİLECEK KONDANSATOR GÜCÜ : 40 KVAR.

T-2, T3 VE T4 NOLU ABONELER İÇİN KOMPANZASYON YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR.

NOT :
Pano gömlek kapakları şeffaf
malzemeden yapılacaktır
ve mühürlenebilir olmalıdır.

PANO DETAYI

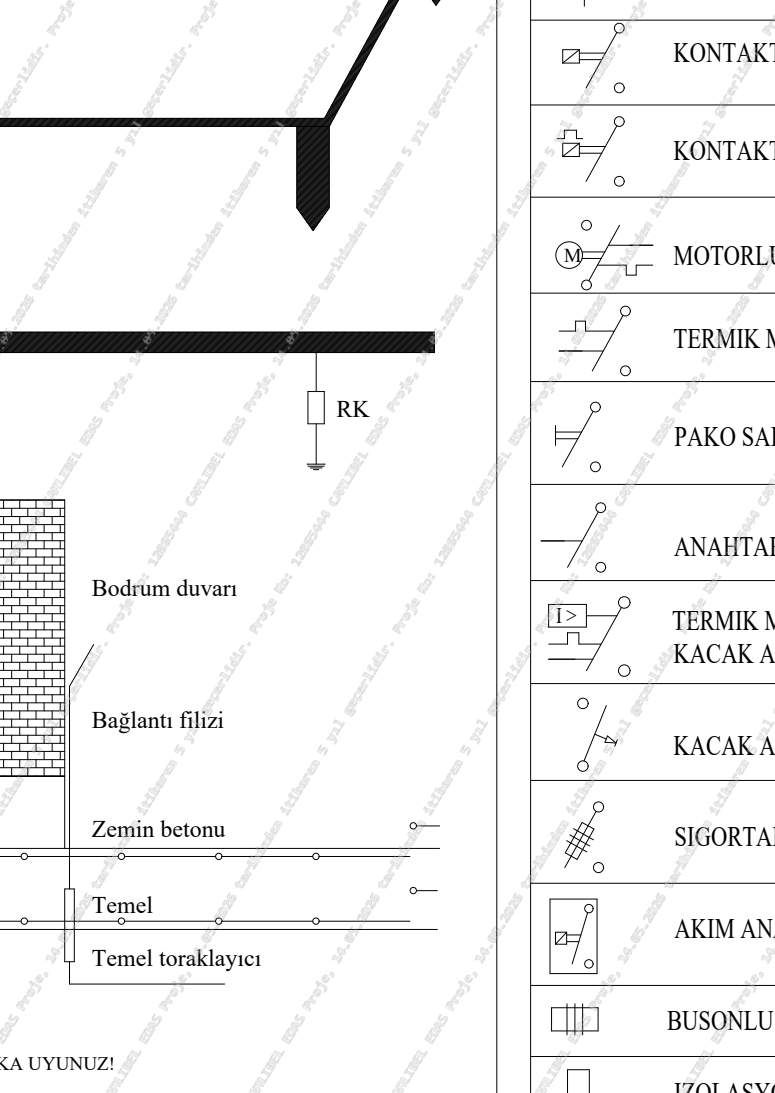
PANO DETAYI


kWh
kWh
kWh
kWh
A.O.S.
T.M.Ş.
ENERJİ GİRİŞİ

TEMEL TOPRAKLAMA HESABI

Derin topraklayıcı

PE = Toprak Özdirenci(ohm.m)
L = Topraklayıcının Uzunluğu (100m)
d = İletkenin Çapı (m)
D = Topraklayıcının çevrelediği alana eşit alanlı çap(m)
A = Topraklayıcının çevrelediği alan (m2)
ÖLÇÜM CİHAZI
MARKA MODEL: ERT-S
SERİ NO:0445382
ÖLÇÜM YÖNTEMİ:4 uçlu karşılaştırma
ÖLÇÜM DEĞERLERİ SONUÇLARI
1.ölçüm 99,4 ohm
2.ölçüm 96,2 ohm
3.ölçüm 98,1 ohm
Toprak özgül direnci ortalaması = 97,9 ohm
RE= PE/2 x L)x ln x 4L / d
RE= 97,9/2x3,14x1,5xln x4x1,5/0,02
RE= 97,9/1,652=59,26
Bir kazık için Toprak direnci=59,26 ohm
RE= 59,26 ohm
16A'lik en büyük linye sigortası için 0,4sn'de Zs=1,916 ohm.
1,916>RT olmalıdır.
A=133 m2
$D= 1{,}13\sqrt{A}= 1{,}13x\sqrt{133} =13{,}03$ m
Rt=(Re/2xD)x(Re/L)/(Re/2xD)+(Re/L)
Rt=(59,26/2x13,03)x(59,26/45)/(59,26/2x13,03)+(59,26/45)
0,834 ohm < 5 ohm olduğundan 4 kazık uygundur.


Galvanizli serit 30X3,5mm
RTT
RK
RTT
RK
Bodrum duvarı
Bağlantı filizi
Zemin betonu
Temel
Temel toraklayıcı

CAN GÜVENLIGINIZ ICIN TOPRAKLAMA YONETMELIGINE MUTLAKA UYUNUZ!
TOPRAKLAMA TESISI 21.08.2001 TARIH VE 24500 SAYILI RESMI GAZETEDE
YAYINLANAN ELEKTRIK TESISLERINDE TOPRAKLAMA YONETMELIGI
DIKKATE ALINACAKTIR.

SEMBOLLER LISTESI

- AYDINLATMA TABLOSU (SEBEKE)
- KUVVET TABLOSU (SEBEKE)
- AYDINLATMA TABLOSU (YEDEK)
- KUVVET TABLOSU (YEDEK)
- AYDINLATMA TABLOSU (UPS)
- KUVVET TABLOSU (UPS)
- ENERJININ YUKARIDAN INISI
- ENERJININ YUKARI CIKISI
- ENERJININ ASAGIDAN YUK. CIKISI
- BUAT
- KARE BUAT
- GECIS BUATI
- NORMAL ANAHTAR
- KOMITATOR ANAHTAR
- VAEVIEN ANAHTAR
- DEVIVATOR ANAHTAR
- 2 FAZLI PAKO SALTER
- 3 FAZLI PAKO SALTER
- ETANS NORMAL ANAHTAR
- ETANS KOMITATOR ANAHTAR
- ETANS VAEVIEN ANAHTAR
- MANUEL DIMMER ANAHTAR
- 4 KADEMELI DIMMER KONTROL UNIT.
- TOPRAKLI PRIZ
- CIFTLI TOPRAKLI PRIZ
- ETANS TOPRAKLI PRIZ
- TRIFAZE PRIZ
- ETANS TRIFAZE PRIZ
- KAPAKLI TOPRAKLI PRIZ
- KONTAKTOR
- KONTAKTOR TERMIK KORUYUCULU
- MOTORLU SALTER
- TERMIK MAGNETIK OTOMATIK SALT.
- PAKO SALTER
- ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA
- TERMIK MAGNETIK OTOMATIK SALT. KACAK AKIM ROLELI
- KACAK AKIM KORUMA ROLESI
- SIGORTALI SALTER
- AKIM ANAHTARI
- BUSONLU SIGORTA
- IZOLASYON HATA KONTROL CIHAZI
- IZOLASYON TRAFOSU

- ACIL DURUM AYDINLATMA ARMATURU (AKULU)
- ASKILI TAVAN ARMATURU
- AVIZE
- GOMME SPOT
- ENKANDESAN TAVAN ARMATURU
- DUVAR ARMATURU
- DUVAR ARMATURU
- GLOP ARMATUR
- PARAPETE GOMME ARMATUR
- HALOJEN APLIK
- ETANS ENKANDESAN APLIK
- ETANS ENKANDESAN TAVAN ARM.
- MINI HALOJEN SPOT
- TEVCIHLI RAY SPOT
- AYAKLI ARMATUR
- MASA ARMATURU
- ACIL DURUM ve KACIS YONLENDIRME ARMATURU (AKULU)
- FLUORESAN ARMATUR
- FLUORESAN ARMATUR (KARE)
- DEKORATIF FLUORESAN ARMATUR
- ENKANDESAN TIP ARM. (LINESTRA)
- PROJEKTOR
- HAVUZ PROJEKTORU
- SU ALTI PROJEKTORU
- CIVA/SODYUM BUHARLI AMPULLU ARM.
- PUSH BUTON
- MERDIVEN OTOMATI
- MERDIVEN OTOMATI ANAHTARI
- MONOFAZE AKTIF SAYAC
- TRIFAZE AKTIF SAYAC
- TRIFAZE REAKTIF SAYAC
- SINYAL LAMBASI
- AMPERMETRE
- VOLTMETRE
- VOLTMETRE KOMITATORU
- YATAK BASI UNITESI
- ANONS HATTI
- TV HATTI
- ZAYIF AKIM HATTI
- TELEFON HATTI
- YANGIN HATTI
- KLAKSON HATTI

- TOPRAKLAMA LEVHASI
- TOPRAKLAMA CUBUGU
- LIMIT SWITCH
- TERMOSTAT
- TELEFON DAGITIM KUTUSU
- TELEFON PRIZI
- ANKASORLU TELEFON
- DUVAR TELEFONU
- YANGIN ALARM BUTONU
- DUMAN DEDEKTORU
- KOMBINE ISI DEDEKTORU
- ALARM KLAKSONU
- BEAM DEDEKTORU
- DUVAR HOPARLORU
- KANAL SECICILI VOLUM KONT. UNITESI
- MUZIK YAYIN UNITESI BAGLANTI JAKI
- TAVAN HOPARLORU (GOMME TIP)
- TAVAN HOPARLORU (SIVA USTU TIP)
- MIKROFON PRIZI
- KOLON HOPARLORU
- TV PRIZI
- TAP-OFF (4 CIKISLI BRANSMAN KUTU.
- SPLITTER (4 CIKISLI HAT BOLUCU)
- INTERKOM ANA UNITESI
- INTERKOM TALI UNITESI
- ZIL BUTONU
- INTERKOM DISI KAPI UNITESI
- ANONS YAYIN HOPARLORU
- CIFT TARAFLI SAAT
- TEK TARAFLI SAAT
- CCTV KAMERASI
- KOMBINE KASA ICINDE TELEFON PRIZI TOPRAKLI PRIZ
- KOMBINE KASA ICINDE TV PRIZI TOPRAKLI PRIZ
- TAM OTOMATIK TELEFON SANTRALI
- YANGIN ALGILAMA VE ALARM SANTRALI
- SESLENDIRME SANTRALI
- TV AMPLIFIKATORU
- CCTV SANTRALI
- FOTOSEL
- START-STOP BUTONU
- CAGIRMA BUTONU
- RESET BUTONU

ÖZ ENERJİ
MÜHENDİSLİK

ELEKTRİK İÇ TESİSAT TADİLAT PROJESİ

	Adı Soyadı	Oda No	SMM No	BT No	Vergi D.	Vergi No	İMZASI
PROJE SORUMLUSU	ABDULSAMED ÖZ	89864	06/60-89864	06/60-6621086793	TOKAT	44683325814	

YAPI DENETİM FİRMASI

ÇEDAŞ SİVAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 YIL MUTEBER OLMAK ÜZERE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TASDİK EDİLMİŞTİR.

TÜRK TELEKOM ONAYI

Tarih:
No:

YAPIDA KULLANILACAK SAYAÇ CİNSLERİ VE ADETLERİ	AKTİF ADET	KOMBİ ADET
Tek Fazlı Sayaç		
Üç Fazlı Direkt Bağlantılı	3	
Üç Fazlı A.T. Bağlantılı		1
Toplam Sayaç Sayısı	4	

YAPIYA AİT ÖZET BİLGİLER

YAPI SAHİBİNİN	Adı Soyadı	ALİ UMUT BALCI					
	Adresi	MERKEZ / TOKAT					
	Vergi Dairesi / No						
YAPININ	İli	TOKAT	İlçe / Belediye	MERKEZ			
	Adresi	KALEARDI MAHALLESİ					
	Mimari Projesini Onaylayan Kurum			Tarih		Sayı	
	Pafta		Ada	1245	Parsel	2	
	Sınıfı		Toplam Kat Sayısı	2	Toplam Alan (m²)		
	Süresi (Ay)		Bağımsız Bölüm Sayısı	4	Kullanım Amacı	TİCARETHANE	

PROJEYE AİT ÖZET GÜÇ BİLGİLERİ

GÜÇ BİLGİLERİ	Toplam Kurulu Gücü (W)	64.000	Yeni Eklenen Güç (W)	32.130
	Eşzamanlılık Faktörü (%)	%100	Yeni Toplam Kurulu Güç (W)	96.130
	Eşzamanlı Güç (W)	64.000	Yeni Eşzamanlı Güç (W)	96.130

PRO. ÇİZEN	ÇİZİM TARİHİ	ÖLÇEK	PROJE NO
Abdulsamed ÖZ	05.02.2026	1/50	

E

Tesisat muayeneleri esnasında kullanılacak olan proje müesesede kaşelenen arşiv kaşeli projedir.
Üzerinde silinti, kazıntı veya onaysız tadilat görmüş projeler geçersizdir.
Mimari ile gerçekleşen fiziki yapı birbirinin aynısı değilse proje geçersizdir.